

กีฬา
วินัย
น้ำใจ
ความสำเร็จ



สุขภาพดี
มีวินัย
กีฬาสร้างคน
สู่อนาคตที่สดใส

พัฒนาคน
ด้วยการศึกษา
ผ่านกีฬา

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้ตารางเก้าช่อง
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม



ก้าวเล็ก ๆ
ในวันนี้
สู่ความสำเร็จ
ในวันหน้า

ว่าที่ร้อยตรี ศิริสวัสดิ์ พันน้อย

ตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

แข็งแรง
กล้าคิด
กล้าทำ
ก้าวสู่ออนาคต

โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



“พละนาмайดี
สร้างสังคมที่ดีกว่า”

ชื่อเรื่องวิจัย การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้ตารางเก้าช่อง
 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
ผู้วิจัย ว่าที่ ร.ต.ศิริสวัสดิ์ พันน้อย ครู คศ.๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม) เพื่อเปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ก่อนการใช้ และหลังการใช้แบบฝึกตารางเก้าช่อง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จำนวน ๑ ห้อง รวม 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตาราง ๙ ช่องโดยใช้ ตาราง ๙ ช่องที่มีขนาด ๙๐x๙๐ เซนติเมตร(เจริญ กระบวนรัตน์ : ๒๕๕๗) แบบทดสอบการวิ่งเก็บของ agility Shuttle Run(กรมพลศึกษา. ๒๕๓๙) แบบบันทึกการทดสอบ และสถิติที่ที่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ (One sample t-test)

ผลการวิจัย

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ มีความคล่องแคล่วว่องไวมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ มีความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้แบบฝึกทักษะมากกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๗๐

กิตติกรรมประกาศ

ความคล่องแคล่วว่องไวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสมรรถภาพทางกายที่มีความจำเป็นในการเคลื่อนไหว เกชาพูลสวัสดิ์ (๒๕๔๘) ได้กล่าวว่าความคล่องแคล่วว่องไวเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสมรรถภาพทางกายที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นต่อการเล่นกีฬาชนิดต่างๆซึ่งผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวดีนั้นจะสามารถส่งผลช่วยให้การเคลื่อนไหวในสถานการณ์กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับอัจฉราช่วยจันทร์(๒๕๕๐) กล่าวว่าความคล่องแคล่วว่องไวเป็นพื้นฐานของสมรรถภาพทางกายที่ดีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการเล่นกีฬาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลฟุตบอลซอล วอลเลย์บอลบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิส เป็นต้น

จากการหลักการและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการฝึกตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวว่าวิธีการแบบใดที่เหมาะสมและช่วยพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวให้ดีขึ้นซึ่งผลของการวิจัยครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเลือกโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ฝึกพัฒนาปรับปรุงความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชมต่อไป

ผู้จัดทำ

ว่าที่ ร.ต.ศิริสวัสดิ์ พันน้อย

สารบัญ

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

๑.๒ คำถามวิจัย

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑.๔ สมมติฐานของการวิจัย

๑.๕ คำนิยามศัพท์เฉพาะ

๑.๖ ขอบเขตของการวิจัย

- กรอบความคิดในการวิจัย

๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

๒.๑.๑ สมรรถภาพทางกาย

๒.๑.๑.๑ ความหมายของสมรรถภาพทางกาย

๒.๑.๑.๒ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย

๒.๑.๑.๓ ประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายดี

๒.๑.๑.๔ ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

๒.๑.๑.๕ ผลต่อสุขภาพทางร่างกาย

๒.๑.๑.๖ ผลต่อครอบครัวของสมรรถภาพทางกาย

๒.๑.๑.๗ ผลต่อสังคมประเทศชาติของสมรรถภาพทางกาย

๒.๑.๑.๘ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย

๒.๑.๑.๙ การเสริมสร้างของสมรรถภาพทางกาย

๒.๑.๑.๑๐ ประเภทของสมรรถภาพทางกาย

๒.๑.๑.๑๑ หลักการฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

๒.๑.๑.๑๒ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสมรรถภาพทางกาย

๒.๒.๑ ตารางเก็บข้อมูล

บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย

- ๓.๑ รูปแบบการวิจัย
- ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
- ๓.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล
- ๓.๔ การดำเนินการวิจัย
- ๓.๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ๓.๖ ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย

บทที่ ๔ ผลการวิจัย

- ๔.๑ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- ๔.๒ ลำดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ ๕ สรุปผล

- ๕.๑ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
- ๕.๒ สมมติฐานของการศึกษา
- ๕.๓ วิธีดำเนินการศึกษา
- ๕.๔ สรุปผล
- ๕.๕ อภิปรายผล
- ๕.๖ ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม**ภาคผนวก**

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ที่มาและความสำคัญของการวิจัย

ความคล่องแคล่วว่องไว เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสมรรถภาพที่มีความจำเป็นในการเคลื่อนไหว เกชา พูลสวัสดิ์ (๒๕๔๘) ได้กล่าวว่าความคล่องแคล่วว่องไวเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสมรรถภาพทางกายที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นต่อการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวดีนั้นจะสามารถส่งผลช่วยให้การเคลื่อนไหวในสถานการณ์กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ อัจฉราช่วยจันทร์(๒๕๕๐) กล่าวว่าความคล่องแคล่วว่องไวเป็นพื้นฐานของสมรรถภาพทางกายที่ดี มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการเล่นกีฬาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส เป็นต้น การที่จะพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวขึ้นกับสมรรถภาพหลายด้าน ดังที่ มาลีรัตน์ มณีเขียว(๒๕๔๔) กล่าวว่า ความคล่องแคล่วว่องไวขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญหลายอย่าง เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความเร็ว ความอ่อนตัว การร่วมงานกันของกล้ามเนื้อและการทรงตัวที่ดี ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มมากขึ้น สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ เจริญ กระบวนรัตน์(๒๕๔๗) ที่กล่าวว่าความคล่องแคล่วว่องไว ต้องมีองค์ประกอบทางด้าน ความสามารถในการรับรู้ทางกายที่ต้องอาศัยความกระฉับกระเฉง ความเร็วความอ่อนตัว กำลัง การทรงตัว และความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีการมีความความอ่อนตัวที่ดีจะทำให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ (๒๕๔๖) ได้กล่าวว่าความคล่องแคล่วว่องไว เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญอันหนึ่งของทั้งด้านสุขภาพและการเล่นกีฬา ถ้าบุคคลมีระดับความคล่องแคล่วว่องไวสูง จะสามารถประหยัดพลังงานขณะเคลื่อนไหว ความคล่องแคล่วว่องไวและความสามารถในการเคลื่อนไหวจะประสานงานและสัมพันธ์ในการปฏิบัติทักษะและเทคนิคกีฬาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเร็วเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว ซึ่งสามารถที่จะฝึกได้จากการฝึกปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวที่เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาการทำงานของระบบประสาทและความเร็วตารางเก้ชองถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้ฝึกการทำงานร่วมกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้อย่างดี ดังที่ เจริญ กระบวนรัตน์ (๒๕๔๘)กล่าวว่า ตารางเก้ชอง คือ เครื่องมือที่ถูกคิดค้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้และการรับรู้สั่งงานของสมอง ช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นและพัฒนาปฏิกิริยาความเร็วในการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ความรวดเร็วในการคิดและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาควบคู่กันไป ด้วยการอาศัยรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของมนุษย์เป็นหลัก ตารางเก้ชองสามารถนำมาฝึกกับกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล แบดมินตันเทนนิส กรีฑา เทเบิลเทนนิส เป็นต้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมตารางเก้ชองจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้รับรู้ของสมองได้ดียิ่งขึ้น ดังที่ เจริญ กระบวนรัตน์ (๒๕๔๘) กล่าวไว้ว่า การฝึกการทำงานของสมองโดยการจัดการเคลื่อนไหวอย่างมีขั้นตอน เคลื่อนไหวจากง่ายไปยาก และพัฒนาการเคลื่อนไหวจากช้าไปเร็วทำให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านทักษะกลไกการเคลื่อนไหวร่างกาย (Psychomotor Skill) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้ของสมองที่จะเกี่ยวข้องกับเวลาปฏิกิริยา เวลาตอบสนอง และเวลาการเคลื่อนไหวเพราะจะเกิดการเรียนรู้โดยการลดช่วงเวลาในการคิดและตัดสินใจ จึงทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างรวดเร็วจนเป็นอัตโนมัติ

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการฝึกตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวและการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ซึ่งผลของการวิจัยครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการเลือกโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
๒. เพื่อเปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ก่อนการใช้และหลังการใช้แบบฝึกตารางเก้าช่อง

๑.๓ สมมติฐานของการวิจัย

แบบฝึกตารางเก้าช่องจะมีผลต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ พัฒนาเพิ่มขึ้น

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย

ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ปีการศึกษา ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ห้อง รวมทั้งหมด ๖๐ คน

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ปีการศึกษา ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ห้อง ชาย ๑๕ คน หญิง ๑๕ คน รวมทั้งหมด ๓๐ คน

ด้านเนื้อหา มุ่งพัฒนาความคล่องว่องไวของนักเรียนที่เรียนในรายวิชาเบดมินตัน

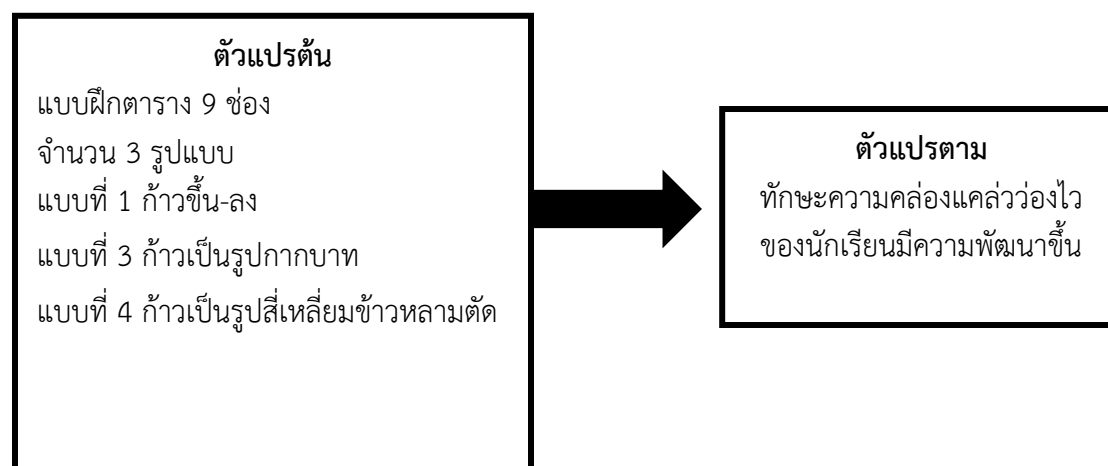
ด้านระยะเวลา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น คือโปรแกรมการฝึกโดยใช้ตารางเก้าช่อง ๔ รูปแบบ

ตัวแปรตาม คือสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว

กรอบแนวคิด



นักเรียนกลุ่มที่ฝึกโดยใช้ตารางเก้าช่อง มีพัฒนาการด้านความคล่องแคล่วว่องไวดีขึ้น

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะ

๑.๖.๑ สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของร่างกายในการประกอบภารกิจประจำวันได้อย่าง กระฉับกระเฉง มีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความเหนื่อย ปั่นปวกกลับสภาพได้อย่างรวดเร็ว สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างราบรื่น ปราศจากโรคที่ขาดจากการออกกำลังกาย

๑.๖.๒ ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) คือ ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยมีการควบคุมในการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ได้ด้วยความรวดเร็วและแน่นอน

๑.๖.๓ ตาราง ๙ ช่อง หมายถึง ตาราง ๙ ช่อง หมายถึง ตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๙ ช่อง แต่ละแถว ประกอบด้วยสี่เหลี่ยม ๓ ช่องจำนวน ๓ แถว

๑.๖.๔ ทดสอบ หมายถึง ขบวนการที่จะนำมาซึ่งตัวเลข จำนวน ปริมาณ โดยจำนวนหรือปริมาณนั้นมีความหมายแทนพฤติกรรมอย่างหนึ่งหรือแทนผลงานที่แต่ละคนแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้าออกมา

๑.๖.๕ แบบฝึก หมายถึง สิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการกระทำ หรือการฝึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดผลตามที่กำหนดไว้

๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๗.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ได้พัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว

๑.๗.๒ ได้แบบฝึกที่สามารถใช้พัฒนานักเรียน และนักกีฬาให้เห็นผลจริง

๑.๗.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม นำผลที่ได้จากการฝึกไปปรับใช้กับการแข่งขันและการเล่นกีฬาจริง

บทที่ ๒

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว โดยใช้แบบฝึกตารางเก้าช่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม จึงได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและงานวิจัย ที่ผู้วิจัยค้นมาสรุปได้ดังนี้

- ๑.ความหมายของสมรรถภาพทางกาย
- ๒.ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย
- ๓.ความหมายของความคล่องแคล่วว่องไว
- ๔.ความสำคัญของความคล่องแคล่วว่องไว
- ๕.ตารางเก้าช่อง
- ๖.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- ๗.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความหมายของสมรรถภาพทางกาย

ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจึงทำให้มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่อำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะออกกำลังกาย ลังกายจึงลดน้อยลง ประกอบกับขาดความสนใจและเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกาย จึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายไข้เจ็บตามมาการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิต ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการออกกำลังกาย หมายถึง สภาวะของร่างกายที่มีสุขภาพดีมีความสมบูรณ์ แข็งแรงสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากอาการเมื่อยล้าอ่อนเพลียและการออกกำลังกาย ลังกายเป็นประจำ ยังช่วยพัฒนาองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายให้มีสภาวะการทำ งานของระบบหัวใจระบบไหลเวียนเลือด(Cardiorespiratory system) ความแข็งแรง ความอดทนของกล้ามเนื้อ (muscle strength and endurance) ความอ่อนตัว (flexibility) และองค์ประกอบของร่างกาย (body composition) สอดคล้องกับ สุพิตร (๒๕๔๑) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย (physical fitness) หมายถึงสภาวะของร่างกายที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่จะช่วยให้บุคคลสามารถทำ ภารกิจประจำ วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราเสี่ยงของปัญหาทางสุขภาพโดยขาดการออกกำลังกาย ลังกาย สร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ลังกายได้อย่างหลากหลาย เช่นเดียวกับ ศิริรัตน์ (๒๕๓๙) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมสั่งการให้ร่างกายปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ผลดีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับปริมาณและเวลาตลอดทั้งวัน โดยการปฏิบัตินั้นไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อร่างกาย อีกทั้งยังสามารถประกอบกิจการอื่นๆ นอกเหนือจากภารกิจประจำ วันได้ อีกด้วยความกระฉับกระเฉงปราศจากอาการเมื่อยล้าอ่อนเพลีย ในขณะที่ Clarke (๑๙๗๖) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถในการประกอบกิจกรรมประจำ วันด้วยความกระฉับกระเฉงว่องไว ปราศจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและมีพลังงานเหลือพอที่จะนำไปใช้ในการประกอบกิจกรรมบันเทิงในเวลาว่าง และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญภาวะฉุกเฉินได้ดี ซึ่ง เจริญทัศน์ (๒๕๒๑) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกายหมายถึงภาวะของคนที่มร่างกายสมส่วน มีความกระฉับกระเฉง

ว่องไว ทำงานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการมีกำลังมากและมีความอดทนดี รวมทั้ง สุนทร (๒๕๑๙) ได้กล่าวว่าสมรรถภาพทางกาย คือ ลักษณะของร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงอดทนต่อการปฏิบัติงานมีความคล่องแคล่วว่องไว ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคสูงผู้ที่สมรรถภาพทางกายดีมักจะเป็นผู้นำที่ดี จิตใจร่าเริงแจ่มใสมีร่างกาย ส่งผ่าเผยสามารถปฏิบัติภารกิจการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ สมชาย (๒๕๒๐) กล่าวว่าสมรรถภาพหรือความสมบูรณ์ทางกาย หมายถึงความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของบุคคล ซึ่งสามารถที่จะประกอบกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ กำลัง ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว และความอดทน ผู้วิจัยเห็นว่าองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวมาแล้วนั้นองค์ประกอบด้านความคล่องแคล่วว่องไว นับว่าเป็นองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่มีความสำคัญน่าสนใจและควรนำมาศึกษาอย่างยิ่ง

ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

สมรรถภาพทางกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเล่นกีฬา สมรรถภาพของนักกีฬา คือ ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของหัวใจหลอดเลือด ปอดและกล้ามเนื้อ ซึ่งส่งผลให้สุขภาพดี มีองค์ประกอบทั่วไป คือ ความแข็งแรง ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวและความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด (Getchell, ๑๙๗๙; William and reilly, ๒๐๐๐)

การเล่นกีฬาต้องการองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายหลายด้านด้วยกัน เพื่อสามารถปฏิบัติทักษะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมรรถภาพสำคัญประกอบไปด้วย ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วว่องไว ความเร็วและพลัง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งจำเป็น โดยองค์ประกอบที่สำคัญต้องเสริมสร้างก่อน คือ ความอดทน ความแข็งแรงและกำลัง นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบด้านอื่นๆที่ต้องเสริมสร้างด้วย คือ ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไวและความอ่อนตัว (วรศิษฐ์ ศรีบุรินทร์ ๒๕๕๔)

สมรรถภาพเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเสริมให้บุคคลสามารถประกอบภารกิจดำรงชีวิตอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังทำให้บุคคลปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีความแข็งแรง อดทน ความคล่องแคล่วว่องไวที่จะประกอบภารกิจประจำวันให้ลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านจิตใจ อารมณ์และสังคมควบคู่ไปด้วย (เทพฤทธิ์ สิทธิพนธ์ ๒๕๕๕)

ความหมายของความคล่องแคล่วว่องไว

คือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียทิศทางของการควบคุมความเร็วการทรงตัวหรือร่างกาย เช่นเดียวกับองค์ประกอบของการออกกำลังกายอื่นๆ ความคล่องตัวจะระบุเฉพาะเจาะจงรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจงหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับการฝึกอบรมความคล่องตัวเป็นที่นักกีฬาสามารถเรียนรู้ที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวต่อไป ดังนั้นนักกีฬาควรจะต้องตอบสนองต่อคำสั่งเปลี่ยนแปลงทิศทาง การพัฒนาความสามารถของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ด้านความคล่องแคล่วว่องไวนั้นจะเป็นผล ให้นักกีฬามีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว และรักษาสสมดุลของร่างกายได้เป็นอย่างดี และจะสามารถประสพการแข่งขันได้

ความสำคัญของความคล่องแคล่วว่องไว

ความคล่องแคล่วว่องไวเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสมรรถภาพทางกาย ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นต่อการเล่นกีฬาหลายอย่าง เช่น ยิมนาสติก basketball เทนนิส ฟุตบอลและฟุตซอล เป็นต้น ซึ่งผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวจะสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ผู้เล่นจำเป็นต้องมีความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวได้อย่างฉับพลันทุกทิศทาง รวมทั้งการทรงตัวที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวลักษณะการ วิ่ง ยืน กระโดด หยุด หลอกหล่อหรือการหมุนตัว ตลอดทั้งขณะการครอบครองลูกบอลหรือเลี้ยงลูกบอล ถ้าผู้เล่นมีความคล่องแคล่วว่องไวดีก็สามารถปกป้องหรือหลบหลีกคู่ต่อสู้ในการเลี้ยงลูกบอล สามารถยิงประตูได้ทันทีและแม่นยำดังเช่นชาติชาย อิสรัมย์ (๒๕๓๒:๑๖๑) กล่าวว่า ความคล่องแคล่วว่องไวเป็นความรวดเร็วในการทากิจกรรมใดๆในเวลาอันสั้นอย่างฉับพลันและมีประสิทธิภาพ ในการเล่นกีฬานั้นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวจึงจะสามารถช่วยโอกาสเข้าจับคู่ต่อสู้ได้ในทุกโอกาสทุกรูปแบบโดยไม่ต้องปล่อยให้หน้าที่ทองหลุดลอยไปในขณะที่ สุพิตร สมานิต (๒๕๔๑:๙๕) กล่าวว่า ความบกพร่องอย่างมากในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความคล่องแคล่วว่องไว จะมีผลทำให้ขาดความคล่องตัวและไม่กระฉับกระเฉงเมื่อทำภารกิจต่างๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเกิดความเชื่องช้าอาจมีผลทำให้ไม่ปลอดภัยและเกิดอันตรายในการทำกิจกรรมต่างๆได้โดยง่าย จากความคิดเห็นและแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความคล่องแคล่วว่องไวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสมรรถภาพทางกายมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติการกิจประจำวัน และยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเล่นกีฬาหลายอย่าง จึงควรคำนึงถึงวิธีการที่จะเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวให้เหมาะสมกับชนิดกีฬาและแต่ละ ประเภทและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคล่องแคล่วว่องไว

ตาราง ๙ ช่อง

รศ.เจริญ กระบวนรัตน์(วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖) อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำแนวคิดข้างต้นไปคิดค้น "ตารางเก้าช่อง" อุปกรณ์ที่ช่วยในการพัฒนาสมองของนักกีฬาและเด็ก การฝึกปฏิบัติการรับรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว เป็นหนึ่งในหลักการพัฒนาความเร็ว ที่สำคัญสำหรับนักกีฬา ในการแข่งขันที่ต้องใช้ความเร็วแม่นยำในการเคลื่อนไหว และทักษะการกีฬา ตลอดจนการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา เฉพาะหน้า รูปแบบของการฝึกนั้น จะเน้นการกระตุ้นการทำงานของสมองหรือระบบประสาทที่ทำหน้าที่ในการรับรู้ข้อมูล (Sensory Neuron) เพื่อส่งไปยังสมองส่วนกลาง (Central Nervous System) ซึ่งทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ก่อนที่ส่งไปยังเซลล์ประสาท ที่ทำหน้าที่สั่งงานและควบคุมการ เคลื่อนไหวให้เป็นไปตามข้อมูลที่ส่งมา (Motor Neuron)ช่วงการทำงานของระบบประสาทดังกล่าวนี้ จะโดยเน้นความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวเป็นสำคัญ ดังนั้นตารางเก้าช่องจึงผุดขึ้นมาในความคิดและถูกนำมาใช้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปฏิกิริยาความเร็วในการเคลื่อนไหวของมือและเท้าให้กับนักกีฬา รวมทั้งพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ ตลอดจนการทรงตัวในการเคลื่อนไหวร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ถูกนำมาใช้เป็นกิจกรรมในการฝึกให้กับนักกีฬานตารางเก้าช่อง ซึ่งมีกว่า ๑๐๐ รูปแบบ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในแต่ละชนิดกีฬา จากนั้นนำมาประยุกต์เป็นรูปแบบการเคลื่อนไหว ให้นักกีฬาทำการฝึกบนตารางเก้าช่อง ซึ่งมีขนาดช่องตารางแต่ละช่องใหญ่สุดไม่เกิน ๓๐ x ๓๐ ซม. เล็กสุดไม่ควรต่ำกว่า ๒๐x๒๐ ซม. โดยสามารถปรับขนาดของช่องตารางเก้าช่อง ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะรูปร่างของนักกีฬา และจุดประสงค์ ของการ ใช้งานหรือการฝึกตารางเก้าช่องได้ถูกนำมาใช้ในการกระตุ้นและพัฒนาความสามารถให้กับนักกีฬาเป็นครั้งแรกที่ชมรมนักกรีฑามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙

เพื่อต้องการพัฒนาปฏิริยาความเร็วของเท้า ความสัมพันธ์ การทรงตัวในแต่ละรูปแบบการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับนักกีฬา เนื่องจากเชื่อมั่นว่าเด็กและนักกีฬาไทยหากได้รับการเรียนรู้หรือการฝึกอย่างถูกต้องเป็นระบบ ด้วยกระบวนการและหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้และขีดความสามารถเรียนรู้และขีดความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่การ

ตารางเก้าช่อง ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชายและนักฟุตบอลทีมชาติไทย ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ในปี ๒๕๔๑ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ และถูกนำมาใช้ในการฝึกกีฬาประเภทต่าง ๆ มากขึ้นในวงการกีฬาไทยทั้งในระดับชาติ ระดับสโมสร และสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาแบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล ยูโด มวย เทควันโด กรีฑาหรือแม้แต่กีฬาออลฟ์ และวูวู้วจนถึงปัจจุบัน จากวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อใช้พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักกีฬา ปัจจุบันได้มีการปรับใช้กับการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาสมองของเด็กเพื่อฝึกการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น ตารางเก้าช่องเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในหลักสูตรพิเศษ เมื่อปี ๒๕๔๔ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว (Psychomotor Learning) ให้กับ คุณพุ่ม เจนเซน โอธสโนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาดูแลโรคอทิซึม และคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม ซึ่ง รศ.ดร. จงรักษ์ ไกรนาม และ ศ.พญ.เพ็ญแข ลีมีศิลา ร่วมเป็นคณะกรรมการได้ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมอยู่ในทีมงานฝ่ายพัฒนาด้านการศึกษาและระดับสังคม มีหน้าที่ในการวางแผนดำเนินการจัดทำกิจกรรมบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพการเรียนรู้ให้แก่คุณพุ่ม เจนเซน ซึ่งเป็นงานที่ยากและท้าทายความสามารถเป็นอย่างยิ่ง โดยทำหน้าที่สอนและพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวให้กับคุณพุ่ม เจนเซน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. จนกระทั่งเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ “ รศ. เจริญ กล่าวต่อมาโครงการเครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพในดวงใจ โดยคุณ โอภาส เขมฐากุล ผู้แทนจากคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูจากโรงเรียนที่ได้รับการเลือกจากผู้ปกครองทั่วประเทศให้เป็นโรงเรียนในดวงใจ ๒๕ โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนำตารางเก้าช่องเข้าสู่โรงเรียน เพื่อเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวออกกำลังกายสำหรับเด็กนักเรียน รวมทั้งนำไปประยุกต์และบูรณาการในการสอนวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ซึ่งที่โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวชมีได้ใช้ในการสอนกับกลุ่มสาระภาษาไทยอย่างได้ผล โดยการเคลื่อนไหวมือไปบนตารางเก้าช่องที่ทำไว้บนโต๊ะเรียนทุกตัว จนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษา

นับเป็นความรู้ใหม่ที่ใช้ภูมิปัญญาไทยแท้ ในการฝึกทั้งร่างกาย จิตใจและสมอง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์รูปแบบการเคลื่อนไหวบนตารางเก้าช่องทั้งในด้านกีฬาและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ หลายคนอาจจะยังคงงง งวย กับเจ้าตาราง ๙ ช่องที่วุ่น... แต่ไม่ต้องแปลกใจค่ะ เพราะนี่เป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง ที่ช่วยฝึกสมาธิ ฝึกทักษะการคิดอย่างมีระบบ การคิดอย่างมีเหตุผลและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าตาราง ๙ ช่อง ที่ว่านี้ยังสามารถผสมผสานการเคลื่อนไหวประกอบกับจังหวะดนตรีเพื่อออกกำลังกายแบบแอโรบิก รำเช็ง รำฟ้อน ลีลาศ และเต้นรำเพื่อสุขภาพได้ แถมยังเพิ่มความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินได้เป็นอย่างดี

แบบที่ ๑

แบบที่ ๑ “ก้าวขึ้น-ลง” ด้วยการวางเท้าซ้ายที่ช่องหมายเลข ๒ เท้าขวาอยู่ที่ช่องหมายเลข ๓ จากนั้นก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปช่องหมายเลข ๕ ก้าวเท้าขวาขึ้นไปช่องหมายเลข ๖ ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายต่อไปช่องหมายเลข ๘

เท้า ก้าวขวาก้าวต่อไปที่ช่องหมายเลข ๔ จากนั้นถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข ๕ ถอยเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข ๖ ถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข ๒ สุดท้ายถอยเท้าขวาลงไปที่ช่องหมายเลข ๓

แบบที่ ๒

แบบที่ ๒ “ก้าวออกด้านข้าง” ทำเตรียมวางเท้าทั้งสองข้างยืนอยู่ที่ช่องหมายเลข ๒ จากนั้นเริ่มต้นก้าวเท้าซ้ายไปที่ช่องหมายเลข ๑ ก้าวเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข ๓ ก้าวเท้าซ้ายกลับมาที่ช่องหมายเลข ๒ พร้อมทั้งก้าวเท้าขวากลับมาที่ช่องหมายเลข ๒ ด้วย

แบบที่ ๓

แบบที่ ๓ “ก้าวเป็นรูปกากบาท” ทำเตรียมวางเท้าซ้ายไว้ที่ช่องหมายเลข ๑ เท้าขวาอยู่ที่ช่องหมายเลข ๓ จากนั้นก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปช่องหมายเลข ๕ พร้อมกับก้าวเท้าขวาต่อไปที่ช่องหมายเลข ๕ ด้วย ก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปช่องหมายเลข ๗ ก้าวเท้าขวาขึ้นไปช่องหมายเลข ๙ ต่อด้วยถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข ๕ ถอยเท้าขวาลงไปที่ช่องหมายเลข ๕ และถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข ๑ สุดท้ายถอยเท้าขวาลงไปที่ช่องหมายเลข

แบบที่ ๔

แบบที่ ๔ นั้น “ก้าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด” ทำเตรียมเท้าทั้งสองข้างวางอยู่ที่ช่องหมายเลข ๒ จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปที่ช่องหมายเลข ๔ ก้าวเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข ๖ ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายไปที่ช่องหมายเลข ๘ ตามด้วยก้าวเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข ๘ เช่นกัน จากนั้นถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข ๔ ถอยเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข ๖ สุดท้ายถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข ๒ ตามด้วยถอยเท้าขวาลงไปที่ช่องหมายเลข ๒ เช่นกัน เป็นอันจบท่าแบบที่ ๔

แบบที่ ๕

แบบที่ ๕ “ก้าวทแยงมุมแบบไขว้เท้า” เริ่มต้นท่าเตรียม ยืนอยู่แถวหลังสุดของตาราง โดยวางเท้าซ้ายไว้ที่ช่องหมายเลข ๑ เท้าขวาวางไว้ที่ช่องหมายเลข ๓ จากนั้นเริ่มด้วยก้าวเท้าซ้ายเฉียงขึ้นไปช่องหมายเลข ๔ ก้าวเท้าขวาไขว้ข้ามไปที่ช่องหมายเลข ๗ ต่อด้วยถอยเท้าซ้ายลงมาที่ช่องหมายเลข ๑ และถอยเท้าขวาลงมาที่ช่องหมายเลข ๓

แบบที่ ๖

แบบที่ ๖ “ก้าวทแยงมุมแบบรัศมีดาว” ทำเตรียมเท้าทั้งสองข้างยืนอยู่ที่ช่องหมายเลข ๕ จากนั้นเริ่มต้นด้วยก้าวเท้าซ้ายเฉียงลงไปที่ช่องหมายเลข ๑ ก้าวเท้าขวาเฉียงขึ้นไปช่องหมายเลข ๙ และก้าวเท้าซ้ายกลับมาที่ช่องหมายเลข ๕ พร้อมด้วยก้าวเท้าขวากลับไปที่ช่องหมายเลข ๕ เช่นกัน ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายเฉียงขึ้นไปช่องหมายเลข ๗ ก้าวเท้าขวาเฉียงลงไปที่ช่องหมายเลข ๓ จากนั้นก้าวเท้าซ้ายกลับมาที่ช่องหมายเลข ๕ ก้าวเท้าขวากลับมาช่องหมายเลข ๕

แบบที่ ๗

แบบที่ ๗ “ก้าวเฉียงเป็นรูปตัว v” ทำเตรียมยืนด้วยเท้าทั้งสองข้างอยู่ที่ช่องหมายเลข ๒ เริ่มต้นด้วยก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปช่องหมายเลข ๗ ก้าวเท้าขวาขึ้นไปช่องหมายเลข ๙ ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายกลับมาที่ช่องหมายเลข ๒ และสุดท้ายก้าวเท้าขวากลับมาที่ช่องหมายเลข ๒

แบบที่ ๘

แบบที่ ๘ “ก้าวสามเหลี่ยม” ทำเตรียมยืนด้วยเท้าทั้งสองข้างในช่องหมายเลข ๒ จากนั้นเริ่มต้นก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปช่องหมายเลข ๘ ตามด้วยก้าวเท้าขวาขึ้นไปช่องหมายเลข ๘ จากนั้นถอยเท้าซ้ายลงมาที่ช่อง

หมายเลข ๑ ถอยเท้าขวาลงมาที่ช่องหมายเลข ๓ ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายกลับมาที่ช่องหมายเลข ๒ และก้าวเท้าขวากลับมาที่ช่องหมายเลข ๒ ด้วย

แบบที่ ๙

แบบที่ ๙ “ก้าว-ชิด สามเหลี่ยมซ้อน” เริ่มด้วยท่าเตรียมยืนด้วยเท้าทั้งสองข้างอยู่ที่ช่องหมายเลข ๒ ก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปช่องหมายเลข ๔ ก้าวเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข ๖ ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายเข้ามาที่ช่องหมายเลข ๕ ก้าวเท้าขวาเข้ามาช่องหมายเลข ๕ ด้วย จากนั้นก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปช่องหมายเลข ๗ ก้าวเท้าขวาขึ้นไปช่องหมายเลข ๙ ก้าวเท้าซ้ายเข้ามาที่ช่องหมายเลข ๘ พร้อมกับก้าวเท้าขวาเข้ามาที่ช่องหมายเลข ๘ ด้วย จากนั้นทำย้อนกลับลงไปสู่ช่องเริ่มต้น

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กีเซลล์ (Gesell) กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายว่าการเจริญเติบโตของเด็กจะแสดงออก เป็นพฤติกรรมต่าง ๆ สำหรับพัฒนาการทางร่างกายนั้นหมายถึง การที่เด็กแสดงความสามารถในการจัดกระทำกับวัสดุ เช่น การเล่น ลูกบอล การขีดเขียน เด็กต้องใช้ความสามารถของการใช้สายตาและกล้ามเนื้อมือซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยการเจริญเติบโตของระบบประสาทและการเคลื่อนไหวประกอบกันลักษณะพัฒนาการที่สำคัญของเด็กในขณะนี้ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเคลื่อนไหว การทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อ การพัฒนาความสามารถในการควบคุมร่างกาย การบังคับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

มาร์เซล มอสส์(๑๙๓๕) เชื่อว่า การเคลื่อนไหวร่างกายตามธรรมชาติเป็นการแสดงออกทางสังคม ที่มีบริบททางประวัติศาสตร์ และอารมณ์ความรู้สึกประกอบด้วย ในช่วงทศวรรษที่ ๔๐-๕๐ นักมนุษยวิทยาหลายคนได้ศึกษาการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่นการศึกษาการเคลื่อนไหวร่างกายของชาวบาห์ลี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิจัยต่างประเทศ

โคแกน(Kogan. ๑๙๘๒:๑๖๖) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่อการส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านพลศึกษาจะมีประโยชน์แก่เด็กประถม ซึ่งถ้าเริ่มต้นได้เร็วเท่าใด เด็กก็จะรับผลมากเท่านั้น แต่ไม่มีการยืนยันว่าการเคลื่อนไหวจะมีผลต่อสมองส่วนกลางหรือไม่ ดังนั้นผลการศึกษาดังกล่าวยังอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มั่นคงพอที่จะอธิบายว่า การเคลื่อนไหวสามารถใช้ในการบำบัดความไม่ปกติทางสติปัญญาได้

หวาง(Hwang. ๑๙๘๗: ๑๙๐) ศึกษาเพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวและกระตุ้นทางดนตรีที่ใช้โปรแกรมศิลป์ ในด้านการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีการออกแบบโดยการผ่านการเคลื่อนไหวหรือละครเชิงสร้างสรรค์มากระตุ้นความคิดของเด็ก

คาริช(Calitz. ๑๙๘๘: ๑๗) ศึกษาถึงศักยภาพของการใช้ภาษาของเด็กระหว่างการเตรียมกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการศึกษาสำรวจบริเวณการเคลื่อนไหวในขณะที่ได้สำรวจและเคลื่อนไหวในบริเวณต่างๆ และค้นหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ของการที่เด็กได้เคลื่อนไหวนั้น ส่งผลดีต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก

ยาน (Yan. ๑๙๙๙) ได้ศึกษาการออกกำลังกายในนักศึกษาหญิงประเทศจีน พบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การรับรู้อุป

สรรค์ด้านสภาพแวดล้อมของการออกกำลังกายมีคะแนนสูง โดยเฉพาะด้านขาดแคลนสถานที่ และสถานที่สำหรับการออกกำลังกายอยู่ไกล ไม่มีความสะดวกหรือขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย

วิจัยในประเทศ

จุลเกียรติ หงษา (๒๕๕๖ : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาผลของการฝึกวิ่งรูปแบบตัว X และรูปแบบตัว M ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาเทนนิส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท วิจัยเป็นนักศึกษาชายของวิทยาลัยพล ศึกษา จังหวัดอ่างทอง ระดับ ปวช. มีอายุระหว่าง ๑๗-๑๘ ปี จำนวน ๓๐ คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน คือกลุ่มควบคุมฝึกโปรแกรมเทนนิสเพียงอย่างเดียวกลุ่มทดลองที่ ๑ ฝึกวิ่งรูปแบบตัว X ควบคู่ กับการฝึกโปรแกรมเทนนิส กลุ่มทดลองที่ ๒ ฝึกวิ่งรูปแบบตัว M ควบคู่กับการฝึกโปรแกรมเทนนิส ผลการวิจัย พบว่าค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไวระหว่างกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองที่ ๑ และกลุ่มทดลองที่ ๒ หลังการฝึก สัปดาห์ที่ ๔ และสัปดาห์ที่ ๘ มีค่าเฉลี่ยของความคล่องแคล่วว่องไวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๕ และภายในกลุ่มควบคุมภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ ๘ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และกลุ่มทดลองที่ ๑ และกลุ่มทดลองที่ ๒ หลังการฝึกสัปดาห์ที่ ๘ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๕ และพบว่าค่าเฉลี่ยของความคล่องแคล่วว่องไวในกลุ่มที่สองมีค่ามากที่สุด สรุปได้ว่าการฝึกความ คล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาเทนนิสนั้นสามารถนำรูปแบบการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวทั้ง ๒ รูปแบบได้แก่ การฝึกวิ่งรูปแบบตัว X และรูปแบบตัว M มาฝึกควบคู่กับโปรแกรมเทนนิสซึ่งจะส่งผลให้นักกีฬาสามารถพัฒนา ความคล่องแคล่วว่องไวได้ดีกว่าการฝึกโปรแกรมชนิดเพียงอย่างเดียว ประดิษฐ์

นภสร (๒๕๕๙) ได้ศึกษาผลของการฝึกการทำงานของเท้าโดยใช้ตารางเก้าช่องที่มีขนาดต่างกัน ต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง ๒๕ เมตร โดยใช้ตาราง๙ช่องขนาด ๙๐x๙๐ เซนติเมตร และขนาด ๖๐x๖๐ เซนติเมตร เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลพบว่า โปรแกรมการฝึกความเร็วเท้าโดยใช้ตารางเก้าช่อง ขนาด ๖๐x๖๐ เซนติเมตร และ ๙๐x๙๐ เซนติเมตร ร่วมกับการวิ่งระยะสั้น สามารถพัฒนาความเร็วได้ดีกว่า การฝึกวิ่งระยะสั้นเพียงอย่างเดียว

รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ได้ศึกษาอุปกรณ์ที่จะช่วยในการพัฒนาสมองของนักกีฬาและเด็ก จึงคิดค้นตารางเก้าช่องขึ้น รูปแบบของการฝึกนั้นจะเน้นการกระตุ้นการทำงานของสมองหรือระบบประสาทที่ทำหน้าที่ในการรับรู้ข้อมูล (Sensory Neuron) เพื่อส่งไปยังสมองส่วนกลาง (Central Nervous System) ซึ่งทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ก่อนที่ส่งไปยังเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่สั่งงานและควบคุมการเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามข้อมูลที่ส่งมา (Motor Neuron) การฝึกปฏิบัติการรับรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งในหลักการพัฒนาความเร็วที่สำคัญสำหรับนักกีฬา ในการแข่งขันที่ต้องใช้ความเร็วแม่นยำในการเคลื่อนไหวและทักษะการกีฬา ตลอดจนการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา เฉพาะหน้า

ผลปรากฏว่า รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ถูกนำมาใช้เป็นกิจกรรมในการฝึกให้กับนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดงใหญ่ ๑๐๐ รูปแบบ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในแต่ละชนิดกีฬานั้นนำมาประยุกต์เป็นรูปแบบการเคลื่อนไหว ให้นักกีฬาทำการฝึกบนตารางเก้าช่องซึ่งมีขนาดช่องตารางแต่ละช่องใหญ่สุดไม่เกิน ๓๐ x ๓๐ ซม. เล็กสุดไม่ควรต่ำกว่า ๒๐x๒๐ ซม. โดยสามารถปรับขนาดของช่องตารางเก้าช่องให้มีความเหมาะสมกับลักษณะรูปร่างของนักกีฬา และจุดประสงค์ ของการ ใช้งานหรือการฝึก

เจริญ กระบวนรัตน์ (๒๕๕๒) รายงานว่า การฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในรูปแบบต่างๆ นั้น ตารางเก้าช่อง ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้ฝึกการทำงานร่วมกันของระบบประสาทแลกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี เพราะตารางเก้าช่อง คือ เครื่องมือที่ถูกคิดค้น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาควบคู่กันไป ด้วยการพัฒนามาจากรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของมนุษย์ โดยเริ่มจากรูปแบบและขั้นตอนการเคลื่อนไหวที่ง่ายไปสู่การเคลื่อนไหวที่ยาก และพัฒนาการเคลื่อนไหวจากช้าไปสู่การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายทิศทางมากยิ่งขึ้น ตามพัฒนาการที่เป็นธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าการออกกำลังแบบตารางเก้าช่อง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการพัฒนาสมองของนักกีฬาและเด็ก การฝึกปฏิบัติเรียนรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว เป็นหนึ่งในหลักการพัฒนาความเร็ว ที่สำคัญสำหรับนักกีฬาในการแข่งขันที่ต้องใช้ความรวดเร็วแม่นยำในการเคลื่อนไหว ตลอดจนการคิด การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างรวดเร็วจนเป็นอัตโนมัติ ตารางเก้าช่องสามารถนำมาฝึกกับกีฬาประเภทต่างๆ ได้ เช่น แบดมินตัน เทนนิส กรีฑา เทเบิลเทนนิส เป็นต้น

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวจะทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและการทรงตัวที่ดีขึ้นและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งทักษะการเคลื่อนไหวคือสิ่งสำคัญเพื่อเป็นรากฐานของบุคลิกภาพที่ดี

บทที่ ๓

วิธีการดำเนินการวิจัย

๓.๑ รูปแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้

๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

๓.๒.๑ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม จำนวน ๓๐ คน

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการเลือกกลุ่มประชากรแบบเจาะจง จำนวน ๑๕ คน

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

๓.๓.๑ ตาราง ๙ ช่องโดยใช้ตาราง ๙ ช่องที่มีขนาด ๙๐x๙๐ เซนติเมตร(เจริญ กระบวนรัตน์ : ๒๕๔๗)

๓.๓.๒ แบบทดสอบการวิ่งเก็บของ agility Shuttle Run(กรมพลศึกษา. ๒๕๓๙)

๓.๓.๓ แบบบันทึกการทดสอบ

๓.๓.๔ อุปกรณ์สำหรับทดสอบ

๓.๓.๔.๑ เทปวัดระยะ

๓.๓.๔.๒ นาฬิกาจับเวลา

๓.๓.๔.๓ เทปขาว

๓.๓.๔.๔ ท่อนไม้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวน ๒ อัน

๓.๓.๔.๕ นกหวีดให้สัญญาณ

๓.๔ การดำเนินการวิจัย

๑. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

๒. จัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ตารางการทดสอบใบบันทึกผลเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

๓. ประชุมอธิบายและชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีการทดสอบและลำดับขั้นตอนการทดสอบ

๔. ทำการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๑๕ คนโดยใช้แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว วิ่งเก็บของ (Agility Shuttle Run) ก่อนเข้าโปรแกรมการฝึก

๕. ทำการฝึกตามโปรแกรมการฝึกดังนี้ โดยทำการฝึกเป็นเวลา ๘ สัปดาห์ๆละ ๓ วันคือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา ๑๖.๐๐ น. -๑๗.๐๐ น.

๖. ทำการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวการทดสอบวิ่งเก็บของ (Agility Shuttle Run)ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ ๘

๗. นำผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน

๓.๖ ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย

ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย

การดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล	↔			
วางแผนการดำเนินการ	↔			
ขั้นตอนการดำเนินการ		↔		
เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการ		←	→	
สรุปผลการดำเนินการ				↔
นำเสนอผลการดำเนินการ				↔

๓.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ศึกษาได้กำหนดความหมายของสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

$\bar{X}$ แทน ค่าเฉลี่ย

S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

N แทน จำนวนสมาชิกของกลุ่มเป้าหมาย

$\sum D$ แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนทดสอบและหลังทดสอบ

$\sum D^2$ แทน ผลรวมของกำลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนทดสอบและหลังทดสอบ

$(\sum D)^2$ แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนทดสอบและหลังทดสอบยกกำลังสอง

t แทน ค่าทดสอบที่

* แทน มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน

t - test dependent samples ของ ปกรณ์ ประจันบานดังนี้

๑. หาค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลการวัดความอ่อนตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ก่อนและหลังการฝึก

๒. เปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการฝึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ด้วยการทดสอบค่า t - test dependent samples การเปรียบเทียบผลการทดสอบ เรื่องทักษะ

ความคล่องแคล่วว่องไว ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกตาราง ๙ ช่อง (หนังสือวิจัยทางการศึกษา ภัทรพร เกษสังข์, ๒๕๔๙: หน้า ๑๙๔)

$$t = \frac{\sum D}{\sqrt{\frac{n \sum D^2 - (\sum D)^2}{n-1}}}$$

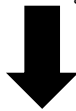
แผนการดำเนินงานวิจัย

ตารางการเก็บรวบรวมข้อมูล

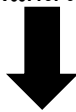
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ ปี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม



สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงจำนวน ๑๕ คน



ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวก่อนเข้าโปรแกรมฝึก



ทำการฝึกซ้อมตามโปรแกรมฝึกที่จัดไว้
(๘ สัปดาห์)



๗	๘	๙
๔	๕	๖
๑	๒	๓



ทดสอบความแตกต่างของความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึก ๘ สัปดาห์

บทที่ ๔

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ เป็นรายงานผลการฝึกโดยใช้ตาราง ๙ ช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ จำนวน ๑๕ คน โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ซึ่งมีลำดับขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

๔.๑ ลำดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้จำแนกผลการวิเคราะห์ออกเป็น ดังนี้

๔.๒.๑ วิเคราะห์เปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมก่อนการใช้และหลังการใช้แบบฝึกตาราง ๙ ช่อง

ตารางที่ ๑ ผลการทดสอบและผลต่างก่อนทดสอบและหลังทดสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยใช้ตาราง ๙ ช่อง

นักเรียนคนที่	คะแนนก่อน ทดสอบ (วินาที)	คะแนนหลัง ทดสอบ (วินาที)	D	D ^๒
๑	๑๐.๒๖	๘.๙๔	๑.๓๒	๑.๗๔๒๔
๒	๑๑.๐๙	๑๐.๘๖	๐.๒๓	๐.๐๕๒๙
๓	๙.๙๔	๙.๐๖	๐.๘๘	๐.๗๗๔๔
๔	๙.๖๑	๙.๓๓	๐.๒๘	๐.๐๗๘๔
๕	๑๑.๒๖	๑๐.๔๙	๐.๗๗	๐.๕๙๒๙
๖	๑๐.๙๘	๙.๓๘	๑.๖	๒.๕๖
๗	๑๐.๔๒	๘.๔๖	๑.๙๖	๓.๘๔๑๖
๘	๙.๖๗	๘.๓๖	๑.๓๑	๑.๗๑๖๑
๙	๘.๕๙	๘.๑๑	๐.๔๘	๐.๒๓๐๔
๑๐	๙.๖๖	๘.๘๕	๐.๘๑	๐.๖๕๖๑
๑๑	๙.๓๖	๘.๓๖	๑	๑
๑๒	๑๐.๖๙	๙.๗๑	๐.๙๘	๐.๙๖๐๔
๑๓	๑๐.๔๔	๙.๐๘	๑.๓๖	๑.๘๔๙๖
๑๔	๑๒.๐๕	๑๐.๘๘	๑.๑๗	๑.๓๖๘๙
๑๕	๙.๔๔	๘.๓๒	๑.๑๒	๑.๒๕๔๔

รวม	๑๕๓.๔๖	๑๓๘.๑๙	๑๕.๒๗	๑๘.๖๗๘๕
$\bar{X}$	๑๐.๒๓๐๖๗	๙.๒๑๒๖๖๗		
S.D.	๐.๔๗๓๑๐๘	๐.๙๑๓๙๕๙		

จากตารางที่ ๑ ผลประกว่าความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หลังการใช้แบบฝึกตาราง ๙ ช่อง ได้ระยะเวลาที่น้อย และเกิดการพัฒนา

๔.๒.๒ วิเคราะห์เปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หลังการใช้กับเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ ๒ คะแนนโดยเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หลังการใช้แบบฝึกตาราง ๙ ช่องกับเกณฑ์มาตรฐาน

นักเรียนคนที่	การปฏิบัติ		
	หลังทดสอบ (วินาที)	เกณฑ์มาตรฐาน (วินาที)	ผลการเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐาน
๑	๘.๙๔	๑๐.๔๖	ดีมาก
๒	๑๐.๘๖	๑๐.๔๖	ดี
๓	๙.๐๖	๑๐.๔๖	ดีมาก
๔	๙.๓๓	๑๐.๔๖	ดีมาก
๕	๑๐.๔๙	๑๐.๔๖	ดีมาก
๖	๙.๓๘	๑๐.๔๖	ดีมาก
๗	๘.๔๖	๑๐.๔๖	ดีมาก
๘	๘.๓๖	๑๐.๔๖	ดีมาก
๙	๘.๑๑	๑๐.๔๖	ดีมาก
๑๐	๘.๘๕	๑๐.๔๖	ดีมาก
๑๑	๘.๓๖	๑๐.๔๖	ดีมาก
๑๒	๙.๗๑	๑๐.๔๖	ดีมาก
๑๓	๙.๐๘	๑๐.๔๖	ดีมาก
๑๔	๑๐.๘๘	๑๐.๔๖	ดี
๑๕	๘.๓๒	๑๐.๔๖	ดีมาก

จากตารางที่ ๒ หลังการเปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หลังการใช้กับเกณฑ์มาตรฐานพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมมีพัฒนาการ และความสามารถของสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เปรียบเทียบจากเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนทดสอบและหลังทดสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยใช้ตาราง ๙ ช่อง

การทดลอง	N	$\bar{X}$	ΣD	ΣD^2	t	Sig
ก่อนเรียน	๑๕	๑๐.๒๓	๑๕.๒๗	๑๘.๖๘	๔.๕๔	.๐๐๑
หลังเรียน	๑๕	๙.๒๑				

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

จากตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนทดสอบและหลังทดสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยใช้ตารางเก้าช่อง มีค่าเฉลี่ยหลังทดสอบสูงกว่าก่อนทดสอบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

บทที่ ๕

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นรายงานผลการฝึกตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ซึ่งสามารถสรุปอภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ วัตถุประสงค์ของการศึกษา

๕.๒ สมมติฐานของการศึกษา

๕.๓ วิธีดำเนินการศึกษา

๕.๔ สรุปผล

๕.๕ อภิปรายผล

๕.๖ ข้อเสนอแนะ

๕.๑ วัตถุประสงค์ของการศึกษา

๕.๑.๑ เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘

๕.๑.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ ก่อนการใช้และหลังการใช้แบบฝึกตารางเก้าช่อง

๕.๒ สมมติฐานของการศึกษา

แบบฝึกตารางเก้าช่องจะมีผลต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ พัฒนาเพิ่มขึ้น

๕.๓ วิธีดำเนินการศึกษา

๕.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

๓.๑.๑ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จำนวน ๒๓ คน

๓.๑.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการเลือกกลุ่มประชากรแบบเจาะจง จำนวน ๑๕ คน

๕.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

๕.๓.๑ ตาราง ๙ ช่องโดยใช้ตาราง ๙ ช่องที่มีขนาด๙x๙ เซนติเมตร (เจริญ กระบวนรัตน์ : ๒๕๔๗)

๕.๓.๒ แบบทดสอบการวิ่งเก็บของ agility Shuttle Run(กรมพลศึกษา. ๒๕๔๑)

๕.๓.๓ แบบบันทึกการทดสอบ

๕.๓.๔ อุปกรณ์สำหรับทดสอบ

๕.๓.๔.๑ เทปวัดระยะ

๕.๓.๔.๒ นาฬิกาจับเวลา

๕.๓.๔.๓ เทปขาว

๕.๓.๔.๔ ท่อนไม้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวน ๒ อัน

๕.๓.๔.๕ นกหวีดให้สัญญาณ

๕.๓.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้จำแนกผลการวิเคราะห์ออกเป็น ดังนี้

๓.๓.๑ วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ก่อนการใช้และหลังการใช้แบบฝึกตารางเก้าช่อง

๓.๓.๒ วิเคราะห์เปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หลังการใช้กับเกณฑ์มาตรฐาน

๓.๓.๕ ทดสอบความแตกต่างที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

๕.๔ สรุปผล

๕.๔.๑ การทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยใช้ตารางเก้าช่อง จากสถิติข้างต้นจะพบว่านักเรียนมีพัฒนาการและความสามารถของสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องว่องไว อยู่ในเกณฑ์ดี

๕.๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนทดสอบและหลังทดสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยใช้ตารางเก้าช่อง มีค่าเฉลี่ยหลังทดสอบสูงกว่าก่อนทดสอบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

๕.๕ อภิปรายผล

ผลจากการให้นักเรียนฝึกความคล่องแคล่วว่องไว และนำเอาคะแนนของนักเรียนมาเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนทดสอบและหลังทดสอบ พบว่านักเรียนหลังจากที่ได้ฝึกโดยใช้ตาราง ๙ ช่อง โดยใช้ระยะเวลาในการฝึก ๘ สัปดาห์ พบว่านักเรียนมีสมรรถภาพทางด้านความคล่องแคล่วว่องไวดีขึ้น

๕.๖ ข้อเสนอแนะ

๕.๖.๑ ควรใช้ระยะเวลาในการวิจัยให้นานขึ้นเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

๕.๖.๒ ควรหาแบบฝึกที่หลากหลายมาทดลองกับหลายๆกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบ

บรรณานุกรม

ผศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ.๒๕๔๒. เอกสารประกอบการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
 รศ.เจริญ กระบวนรัตน์.๒๕๔๓ .เอกสารหลักการฝึกกีฬา. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา.มหาวิทยาลัย
 เกษตรศาสตร์,

ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๕๒ ประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

เจริญ กระบวนรัตน์. ๒๕๔๕. หลักการและเทคนิคการฝึกกรีฑา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เจริญ กระบวนรัตน์. ๒๕๕๐. ตารางเฝ้าช่องกับการพัฒนาสมอง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท สีนธนา ก๊อปปี้
 เซ็นเตอร์.

วุฒิพงศ์ ปรมัตถาการ และ อารี ปรมัตถาการ. ๒๕๓๒. วิทยาศาสตร์การกีฬา. ไทยวัฒนาพานิช.
 กรุงเทพมหานคร.

<http://www.sportscience.sat.or.th>

<http://www.ku.ac.th/kunews/box๙.html>

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
แบบฝึกความคล่องแคล่วว่องไวที่ใช้มีทั้งหมด ๓ แบบฝึก

แบบฝึกความคล่องแคล่ววงไวที่ใช้ทั้งหมด ๓ แบบฝึก

แบบที่ ๑

แบบที่ ๑ “ก้าวขึ้น-ลง” ด้วยการวางเท้าซ้ายที่ช่องหมายเลข ๑ เท้าขวาอยู่ที่ช่องหมายเลข ๓ จากนั้นก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปช่องหมายเลข ๔ ก้าวเท้าขวาขึ้นไปช่องหมายเลข ๖ ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายต่อไปช่องหมายเลข ๗ เท้า ก้าวขวาก้าวต่อไปช่องหมายเลข ๙ จากนั้นถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข ๔ ถอยเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข ๖ ถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข ๑ สุดท้ายถอยเท้าขวาลงไปที่ช่องหมายเลข ๓

๗	๘	๙
๔	๕	๖
๑	๒	๓

ภาคผนวกที่ ก๑ ตารางก้าวช่องแบบที่ ๑

แบบที่ ๒

แบบที่ ๒ “ก้าวเป็นรูปกากบาท” ทำเตรียมวางเท้าซ้ายไว้ที่ช่องหมายเลข ๑ เท้าขวาอยู่ที่ช่องหมายเลข ๓ จากนั้นก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปช่องหมายเลข ๕ พร้อมกับก้าวเท้าขวาต่อไปช่องหมายเลข ๕ ด้วย ก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปช่องหมายเลข ๗ ก้าวเท้าขวาขึ้นไปช่องหมายเลข ๙ ต่อด้วยถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข ๕ ถอยเท้าขวาลงไปที่ช่องหมายเลข ๕ และถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข ๑ สุดท้ายถอยเท้าขวาลงไปที่ช่องหมายเลข ๓

๗	๘	๙
๔	๕	๖
๑	๒	๓

ภาคผนวกที่ ก๒ ตารางก้าวช่องแบบที่ ๒

แบบที่ ๓

แบบที่ ๓ นั้น “ก้าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด” ทำเตรียมเท้าทั้งสองข้างวางอยู่ที่ช่องหมายเลข ๒ จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปที่ช่องหมายเลข ๔ ก้าวเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข ๖ ต่อด้วยก้าวเท้าซ้ายไปที่ช่องหมายเลข ๘ ตามด้วยก้าวเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข ๘ เช่นกัน จากนั้นถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข ๔ ถอยเท้าขวาไปที่ช่องหมายเลข ๖ สุดท้ายถอยเท้าซ้ายลงไปที่ช่องหมายเลข ๒ ตามด้วยถอยเท้าขวาลงไปที่ช่องหมายเลข ๒ เช่นกัน เป็นอันจบท่าแบบที่ ๔

๗	๘	๙
๔	๕	๖
๑	๒	๓

ภาคผนวกที่ ก๓ ตารางเก้าช่องแบบที่ ๓

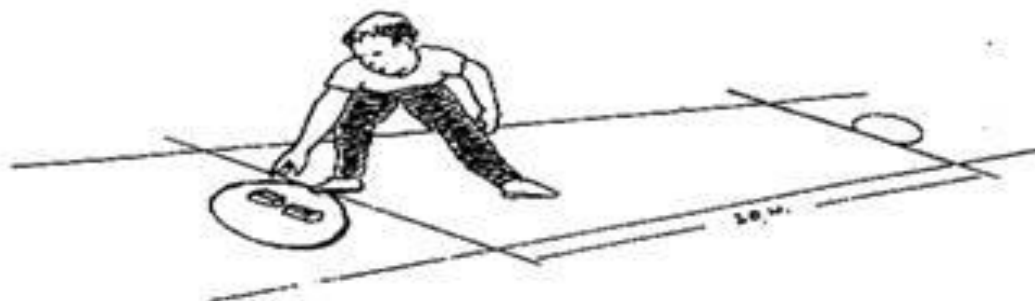
แผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้คิดค้นวิธีการออกกำลังกายง่าย ในพื้นที่จำกัด ๑ ตรม.สามารถทำ “ตาราง ๙ ช่อง” เพื่อสะดวกในการออกกำลังกายในพื้นที่เล็กๆ

โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ บอกกับเราว่า ตาราง ๙ ช่อง เป็นเครื่องมือที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการรับรู้และการทำงานของสมอง พัฒนาพื้นฐานการเคลื่อนไหวตั้งแต่เด็กไปจนถึงนักกีฬาระดับทีมชาติ ช่วยฝึกการหายใจ เป็นการออกกำลังกายร่างกายคู่กับการออกกำลังกายสมอง เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ ฝึกปฏิกิริยารับรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว ตลอดจนการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทำให้ความจำแม่นยำขึ้น ซึ่งจะช่วยผ่อนคลายสมองและคลายเครียดได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยได้ซึ่งในขณะนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก หลายสถานที่เอาไปใช้ฝึกกับนักมวยสากลโอลิมปิก หรือนักกีฬาทีมชาติ ซึ่งตารางนี้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย

ภาคผนวก ข.

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกายมีอายุ ๑๘ ปี

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกายมีอายุ ๑๘ ปี
แบบทดสอบที่ ๖. วิ่งเก็บของ ๔๐ เมตร (๔๐ agility Shuttle Run)



ภาคผนวกที่ ข๔ ภาพตัวอย่างการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวโดยการวิ่งเก็บของ

เกณฑ์ เวลา	ดีมาก	ดี	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำมาก
ประเภทวิ่งเก็บ ของชาย	๑๐.๒๔ ลงมา	๑๐.๒๕-๑๐.๗๕	๑๐.๗๖-๑๑.๘๐	๑๑.๘๑-๑๒.๓	๑๒.๓๒ ขึ้นไป
ประเภทวิ่งเก็บ ของหญิง	๑๒.๓๐ ลงมา	๑๒.๓๑-๑๒.๘๕	๑๒.๘๖-๑๓.๙๖	๑๓.๙๗-๑๔.๕๑	๑๔.๕๒ ขึ้นไป

(กรมพลศึกษา. ๒๕๔๑)

วิ่งเก็บของ ๔๐ เมตร (๔๐ Meter Shuttle Run)

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความเร็วและความคล่องตัว อุปกรณ์มีดังนี้

๑. นาฬิกาจับเวลา ๒. ท่อนไม้
- ๒ ท่อน ขนาด ๕ x ๕ x ๑๐ เซนติเมตร
๓. ทางวิ่งเรียบ

เจ้าหน้าที่ ผู้ปล่อยตัวและจับเวลาหนึ่งคน ผู้วางไวหนึ่งคน ผู้บันทึกหนึ่งคน

การปฏิบัติ ให้ผู้รับการทดสอบยืนให้เท้าข้างใดข้างหนึ่งชิดเส้นเริ่ม เมื่อเริ่มได้ยินสัญญาณ “เข้าที่” เมื่อพร้อมแล้วผู้ปล่อยตัวสั่ง “ไป” ให้ผู้รับการทดสอบวิ่งไปยังเส้นปลายทาง หยิบท่อนไม้ ในวงกลมหนึ่งท่อนวิ่งกลับมาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่มกลับตัววิ่งไปหยิบท่อนไม้อีกท่อนหนึ่งแล้ว วิ่งกลับมาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่มแล้ววิ่งเลยไปห้ามโยนท่อนไม้ถ้าวางไม่เข้าในวงกลมให้เริ่มต้น ใหม่

ระเบียบของการทดสอบ

๑. ห้ามโยนท่อนไม้ลงในวงกลม ถ้าท่อนไม้ที่วางไม่อยู่ในวงกลมให้เริ่มต้นใหม่
๒. นาฬิกาจะเริ่มจับเวลาเมื่อได้รับสัญญาณ “ไป” จนกระทั่งไมท่อนที่ ๒ ถูกนำมาวางที่ วงกลมหลังเส้นเริ่มอย่างถูกต้อง
๓. ให้ประลองได้ ๒ ครั้งเอาครั้งที่ดีที่สุด การคิดคะแนน บันทึกเวลาตั้งแต่ผู้ปล่อยตัวสั่ง “ไป” จนถึงวางท่อนไมท่อนที่ ๒ ให้ประลอง ๒ ครั้ง เอาเวลาที่ดีที่สุด

ภาคผนวก ค.

โปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว

โปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว

ผู้วิจัยได้นำโปรแกรมการฝึกแบบต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวสัปดาห์ละ ๓ วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ในการฝึกแต่ละวันใช้เวลาประมาณ ๓๐ - ๖๐ นาที ก่อนการฝึกจะทำการอบอุ่นร่างกาย ๑๕ นาที

วิธีปฏิบัติ

๑. จับชีพจรขณะพักก่อนการฝึก และก่อนการฝึกจะทำการอบอุ่นร่างกาย ๑๕ นาที
๒. ทำการฝึกตาราง ๙ ช่อง แบบฝึกที่ ๑ ,๒, และ ๓ ตามลำดับ
๓. สัปดาห์ที่ ๑-๒ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและต่อเนื่อง แต่ยังไม่นำเวลาให้มาเป็นกำหนด
๔. สัปดาห์ที่ ๓-๔ กำหนดระยะเวลาในแต่ละเซท เซตละ ๑ นาที พัก ๓๐ วินาที จำนวน ๑๐ เซท
๕. สัปดาห์ที่ ๕-๖ กำหนดระยะเวลาในแต่ละเซท เซตละ ๑ นาที พัก ๓๐ วินาที จำนวน ๑๕ เซท
๖. สัปดาห์ที่ ๗-๘ กำหนดระยะเวลาในแต่ละเซท เซตละ ๑ นาที พัก ๓๐ วินาที จำนวน ๒๐ เซท
๗. รวมระยะเวลาในการฝึก ประมาณ ๓๐ - ๖๐ นาที

ภาคผนวก ง.

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ตารางการเก็บรวบรวมข้อมูลการทดสอบพัฒนาการด้านความคล่องแคล่วว่องไวก่อนฝึกและหลังฝึกตาราง 9 ช่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 จำนวน 15 คน โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ก่อนฝึก	หลังฝึก
๑	นายจิระศักดิ์ เทพบุปผา	๑๐.๒๖	๘.๙๔
๒	นายณภัส แก้วศิริ	๑๑.๐๙	๑๐.๘๖
๓	นายชัยยุตม์ จำปาคะ	๙.๙๔	๙.๐๖
๔	นายสิทธิศักดิ์ ชุนเทพ	๙.๖๑	๙.๓๓
๕	นายจักรรินทร์ ชัยพานิชย์	๑๑.๒๖	๑๐.๔๙
๖	นายปฏิพัทธ์ นนทรราชู	๑๐.๙๘	๙.๓๘
๗	นายธนพงษ์ นาคำศรี	๑๐.๔๒	๘.๔๖
๘	นายอานัส สอนจันทร์	๙.๖๗	๘.๓๖
๙	นายณรินทร์ธร อุดม	๘.๕๙	๘.๑๑
๑๐	นายปิยะวัฒน์ สุวรรณดี	๙.๖๖	๘.๘๕
๑๑	นายพลวัฒน์ ไชยราชา	๙.๓๖	๘.๓๖
๑๒	นายกิตติศักดิ์ ปัญญา	๑๐.๖๙	๙.๗๑
๑๓	นายธีระพัฒน์ สุวรรณสิงห์	๑๐.๔๔	๙.๐๘
๑๔	นางสาวณิรัตน์ ภักดี	๑๒.๐๕	๑๐.๘๘
๑๕	นางสาวสุดารัตน์ สาลีแสง	๙.๔๔	๘.๓๒

หมายเหตุ ใช้เวลาเป็นวินาที

ภาคผนวก จ.



ภาคผนวกที่ จ๕ อธิบายการฝึกและรูปแบบการฝึกตารางเก้าช่อง



ภาคผนวกที่ จ๖ อธิบายการฝึกและรูปแบบการฝึกตารางเก้าช่อง



ภาคผนวกที่ จ๗ ภาพการฝึกตารางก้าวช่องแบบที่ ๑



ภาคผนวกที่ จ๘ ภาพการแสดงตัวอย่างในการฝึกตารางเก้าช่องแบบที่ ๒



ภาคผนวกที่ จ๙ ภาพการฝึกตารางเก้าช่องแบบที่ ๒



ภาคผนวกที่ จ๑๐ ภาพการฝึกตารางเก้าช่องแบบที่ ๓



ภาคผนวกที่ จ๑๑ ภาพการฝึกตารางเก้าช่องแบบที่ ๓



ภาคผนวกที่ จ๑๒ ภาพการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว



ภาคผนวกที่ จ๑๓ ภาพการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว



ภาคผนวกที่ จ๑๔ ภาพการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว



ภาคผนวกที่ จ๑๕ ภาพการจดบันทึกและเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการฝึก



ภาคผนวกที่ จ๑๖ ภาพการจดบันทึกและเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการฝึก